

尊孔獨立中學

2025 年度高中毕业考试

高级数学

(SC05)

试卷一 选择题

日期: 2025 年 10 月 9 日

时间: 8.30 a.m. – 9.30 a.m. (1 小时)

考卷: 8 面

“O” 答卷: 1 张

草稿纸: 1 张

出题老师: 官志珉、吴秀婷

考生须知

- (一) 本科试卷共有两份:
 试卷一: 选择题 (40%),
 试卷二: 作答题 (60%)。
- (二) 考生须于第一阶段规定的 1 小时内完成试卷一。暂停 15 分钟后, 才在第二阶段规定的 2 小时内作答试卷二。
- (三) 试卷一选择题 20 题**全答**。选出**正确**的答案, 然后用 **5B** 铅笔将 **“O”** **答案纸** (电脑卡) 上相应的字母所在的小方格涂黑。
- (四) 可使用所规定的电子计算机进行演算。
- (五) 数学公式表在第 2-4 面。
- (六) 试卷一选择题共印八面。

未经正式宣布 不得翻看内页

考生姓名: _____ () 考生编号: _____

数学公式表

I. 代数

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x^m = m \log_a x$$

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_n C_r a^{n-r} b^r$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

等差数列 $a_n = a + (n-1)d$

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

等比数列 $a_n = ar^{n-1}$

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

$$S_\infty = \frac{a}{1-r}$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

II. 三角学

弧长 $= r\theta$

扇形面积 $= \frac{1}{2} r^2 \theta$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

三角形面积 $= \frac{1}{2} ab \sin C$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$$

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$$

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$$

$$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$$

$$= 2 \cos^2 A - 1$$

$$= 1 - 2 \sin^2 A$$

$$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$$

III. 解析几何

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\text{分比公式} = \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

$$\text{三角形面积} = \frac{1}{2} \left| (x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_1y_3) \right|$$

$$\text{直线方程式 } y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$\text{点到直线的距离} = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$\text{圆的标准式 } (x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

IV. 统计与概率

$$\text{平均数 } \bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

$$\text{众数} = L + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) C$$

$$\text{中位数 } M = L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_m}{f_m} \right) C_m$$

$$\text{上四分位数 } Q_3 = L_3 + \left(\frac{\frac{3n}{4} - F_3}{f_3} \right) C_3$$

$$\text{下四分位数 } Q_1 = L_1 + \left(\frac{\frac{n}{4} - F_1}{f_1} \right) C_1$$

$$\text{四分位距} = Q_3 - Q_1$$

$$\text{四分位差 } Q.D. = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

$$\text{方差 } \sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i} = \frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2$$

$$\text{标准差 } \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}} = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2}$$

$$\text{平均差} = \frac{\sum |x_i - \bar{x}| f_i}{\sum f_i}$$

$$\text{变异系数 } v = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\%$$

$$\text{相关系数 } r = \frac{\frac{\sum x_i y_i}{n} - \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\left(\frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \right) \left(\frac{\sum y_i^2}{n} - \bar{y}^2 \right)}}$$

$$\text{统计指数 } I = \frac{Q_1}{Q_0} \times 100$$

$$\text{综合指数} = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

$${}_n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$${}_n C_r = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A) = 1 - P(A')$$

$$\text{期望值 } E = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_k p_k$$

V. 微积分

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$$

$$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx} \cot x = -\operatorname{cosec}^2 x$$

$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cosec} x = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} \log_a x = \frac{1}{x \ln a}$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a$$

$$\text{面积} \quad \int_a^b y \, dx \quad \text{或} \quad \int_c^d x \, dy$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) g'(x)$$

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$

$$\int \operatorname{cosec}^2 x \, dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$

$$\int \operatorname{cosec} x \cot x \, dx = -\operatorname{cosec} x + C$$

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x \, dx = e^x + C$$

$$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\text{体积} \quad \pi \int_a^b y^2 \, dx \quad \text{或} \quad \pi \int_c^d x^2 \, dy$$

- 已知方程式 $x^2 + 2hx + 3 = 0$ 的根 α 及 β 满足 $\alpha^2 + \beta^2 = 10$, 求 h 的值。
A -2 **B** 0 **C** 2 **D** -2 或 2
- 已知函数 $y = |x - 2|$ 的定义域为 $\{x | -2 \leq x < 3\}$, 求其值域。
A (0,4) **B** $[0,4]$ **C** $[-4,1]$ **D** $(-4,1]$
- 已知多项式 $p(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 9$ 除以 $(x - a)$ 所得的余数为 $a^3 - a^2$, 求 a^2 的值。
A ± 3 **B** 0 **C** 3 **D** 9
- 求 $(x - \sqrt{2})^6$ 的展开式中 x^3 的系数。
A 60 **B** $-6\sqrt{2}$ **C** $-24\sqrt{2}$ **D** $-40\sqrt{2}$
- 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x \leq 1 \\ 2, & x > 1 \end{cases}$, 求 $f^{2025}(0)$ 的值。
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3
- 一无穷等比数列的和为 4 且数列的第二项为 1, 求此数列的公比。
A $-\frac{1}{2}$ **B** -2 **C** 2 **D** $\frac{1}{2}$
- 解不等式 $\frac{x^2(x-2)^3}{x+3} \geq 0$ 。
A $x \leq -3$ 或 $x = 0$ 或 $x \geq 2$ **B** $x < -3$ 或 $x \neq 0$ 或 $x \geq 2$
C $x < -3$ 或 $x = 0$ 或 $x \geq 2$ **D** $-3 < x \leq 0$ 或 $x \geq 2$
- 若 $\sin(x + 90^\circ) = q$, 求 $\operatorname{cosec}(270^\circ + x)$ 。
A $-\frac{1}{q}$ **B** $\frac{1}{q}$ **C** $-\frac{1}{\sqrt{1-q^2}}$ **D** $-\sqrt{1-q^2}$
- 图 1 所示三角函数的图像。此图像的三角函数方程式是_____。
A $y = \tan(x+3)$
B $y = 3 + \tan x$
C $y = 3 \tan x$
D $y = \tan 3x$

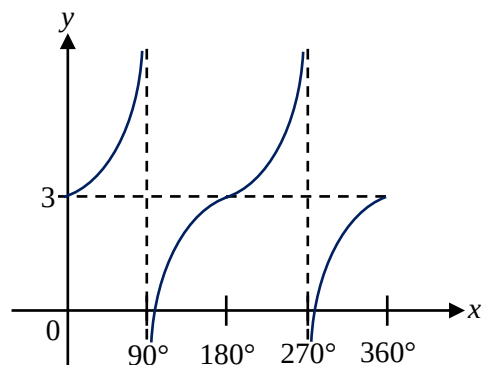


图 1

10. 图 2 所示一条长 p m 的绳子系在旗杆的顶部。

若旗杆的高度为 4 m, 以 p 表示 $\cos\left(\frac{90^\circ - \theta}{2}\right)$ 。

- A $\sqrt{\frac{4+p}{2p}}$ B $\sqrt{\frac{2+p}{p}}$
C $\sqrt{\frac{p-4}{2p}}$ D $\sqrt{\frac{p-2}{p}}$

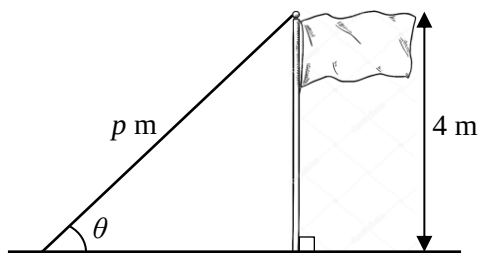


图 2

11. 图 3 所示汽车的后视镜上可以被雨刷清洁的区域, 该区域呈现以 O 为圆心的扇形。依据图中的条件, 求雨刷可清洁的区域的面积。

- A 2604 cm^2
B 2704 cm^2
C 3744 cm^2
D 3844 cm^2

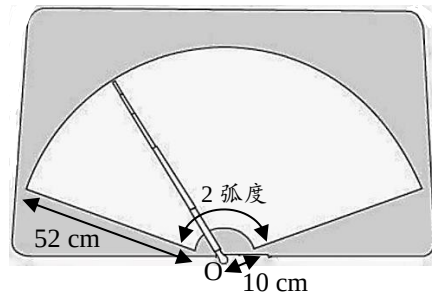


图 3

12. 图 4 所示直方图表示学生在数学考试成绩分配情况。

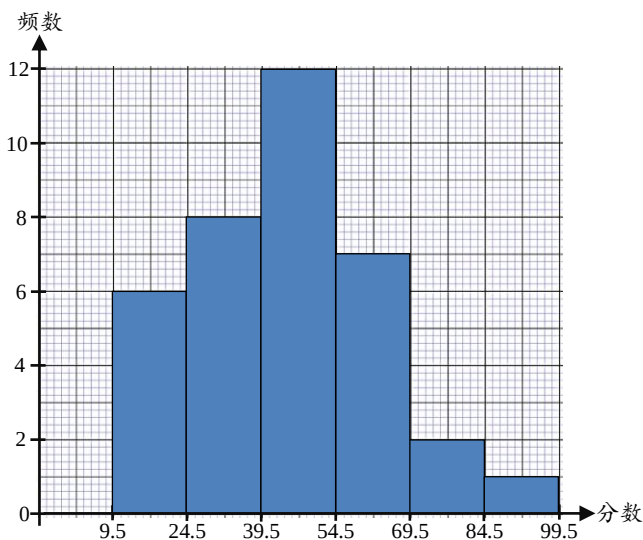


图 4

依据图 4 的资料, 求其中位数。

- A 44.5 B $46\frac{1}{6}$ C 52 D $53\frac{2}{3}$

13. 已知某人有 14 枚银币, 其中 8 枚是 20 仙硬币, 6 枚是 50 仙硬币。若从中随机抽取 2 枚, 求恰好抽到一枚 20 仙硬币及一枚 50 仙硬币的概率。

- A $\frac{42}{65}$ B $\frac{48}{91}$ C $\frac{24}{49}$ D $\frac{4}{13}$

14. 图 5 所示棋盘形的街道，有 6 条横街及 9 条直街。从角落 P 不经 Q 及 R 走到对角 S 的最短的路径有多少条走法？

A 1047 B 1287
C 4765 D 5005

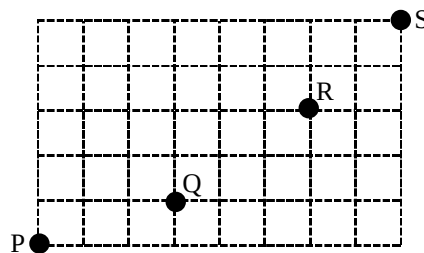


图 5

15. 下列何者为圆的方程式？

A $9x^2 + y^2 = 36$

B $x^2 + y^2 - 4xy + x - 9 = 0$

C $\frac{x^2}{4} = 1 - \frac{y^2}{4}$

D $\frac{(x-3)^2}{25} = 1 + \frac{(y-1)^2}{16}$

16. 圆的方程式为 $x^2 + y^2 = 4(2x - 3y + 3)$ ，点 P(1, -2) 在 (a)，点 P 到圆的最短距离是 (b)。

	(a)	(b)
A	圆内	3
B	圆内	13
C	圆外	3
D	圆外	13

17. 如果曲线的函数为 $y = ax^4 + 3x$ 的驻点坐标为 (2, b)。求 b 的值。

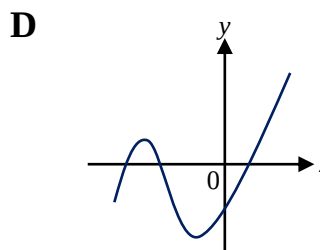
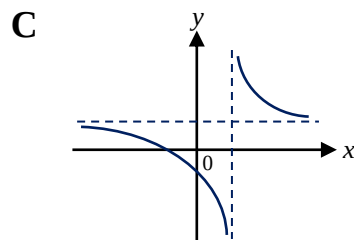
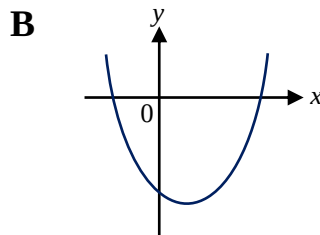
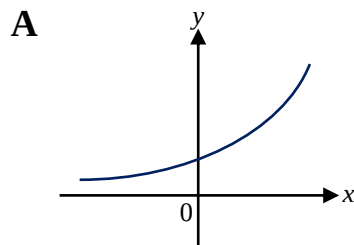
A $-\frac{3}{32}$

B $\frac{9}{2}$

C $\frac{15}{2}$

D $\frac{21}{4}$

18. 下列哪一个选项中的图像有拐点？



19. 求 $\int 4e^{\frac{x}{2}} dx$ 。

A $\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}} + C$

B $2e^{\frac{x}{2}} + C$

C $4e^{\frac{x}{2}} + C$

D $8e^{\frac{x}{2}} + C$

20. 图 6 所示曲线 $y = f(x)$ ，且经过点 $P(5, 0)$ 及 $Q(8, 4)$ 。

若阴影部分的面积为 22 平方单位，求 $\int_5^8 f(x) dx$ 。

A 9

B 10

C 12

D 13

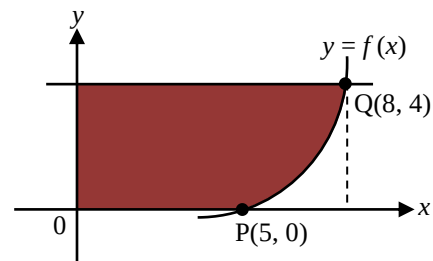


图 6